Опорный конспект

Тема 8. Микроконтроллеры. Аналоговые и цифровые сигналы. ШИМ

Микроконтроллер и Arduino Uno

- **Микроконтроллер** = процессор + память + порты на одном кристалле.
- ATmega328P, 16 МГц; Flash 32 КБ (программа), ОЗУ 2 КБ (переменные), EEPROM 1 КБ (настройки).
- D0–D13 — цифровые, **~3, 5, 6, 9, 10, 11** — ШИМ; A0–A5 — аналоговые входы; 5 В, 3,3 В, GND.
- Питание: USB 5 В или 7–12 В. Ток вывода **≤ 20 мА**.

Скетч и функции

```
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); }
void loop()  { digitalWrite(13, HIGH);
               delay(500);
               digitalWrite(13, LOW);
               delay(500); }
```

pinMode — режим; **digitalWrite/Read** — 0/1; **analogRead** — АЦП; **analogWrite** — ШИМ; **delay** — пауза, мс.

Сигналы

- **Аналоговый:** любое значение 0…5 В — датчики температуры, давления, дросселя, педали.
- **Цифровой:** LOW (< 1,5 В) или HIGH (> 3 В) — кнопки, концевики, датчики Холла.
- Кнопка: D2 — кнопка — GND, **INPUT_PULLUP**; нажата → LOW.

АЦП

$N = U \cdot 1023 / 5$ $U = N \cdot 5 / 1023$

- 10 бит: **0…1023**; шаг ≈ 4,9 мВ.
- Вход только 0…5 В!
- 512 → 2,5 В; 2 В → 409; 768 → 3,75 В.
- Потенциометр: края на 5 В и GND, середина на A0.

ШИМ

$D = t_и / T \cdot 100\ \%$ $U_{ср} = D \cdot U_{пит}$ $D = \text{значение} / 255$ $f = 1/T$

analogWrite(9, 64) → 25 %, 1,25 В; (9, 128) → 50 %, 2,5 В; (9, 191) → 75 %, 3,75 В. Частота ≈ 490 Гц (T ≈ 2 мс), на выводах 5 и 6 ≈ 980 Гц. Скважность = $T/t_и$.

Применение: яркость светодиодов и подсветки, скорость вентиляторов и моторов, клапаны и форсунки.